

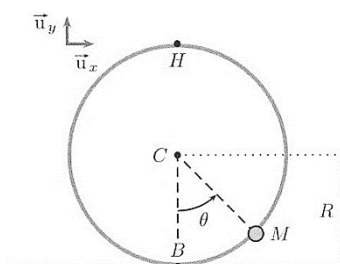
DEVOIR SURVEILLÉ 5 (2 HEURES 30)

Conseils de rédaction (À LIRE !)

- ❖ Le sujet comporte **7 pages**, dont 1 page en **ANNEXE** (à rendre avec la copie).
- ❖ Gérez votre temps de façon à **aborder les deux exercices et les deux problèmes**, tout en privilégiant la **qualité des raisonnements** à la **quantité de questions abordées** !
- ❖ Toutes les réponses doivent être **justifiées** par des **raisonnements construits et argumentés** (schémas, nom des lois...).
- ❖ Les questions avec un **double trait** dans la marge sont **optionnelles** !
- ❖ Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, signalez-la sur votre copie et poursuivez votre réflexion en expliquant les raisons des initiatives prises.
- ❖ La **calculatrice** est autorisée.

Exercice 1 – Looping (≈ 45 mn)

Un point matériel mobile M de masse m parcourt un circuit comportant une boucle, située dans un plan vertical, circulaire de centre C et de rayon R représenté sur la figure ci-contre. Le point C est considéré comme l'origine des repères. Le mobile aborde le cercle en son point le plus bas B avec une vitesse $\vec{v} = v_0 \vec{u}_x$ avec $v_0 > 0$ et une énergie potentielle de pesanteur nulle. À l'instant t , le point M est repéré sur le cercle par l'angle $\theta = (\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CM})$. On note $\vec{g} = -g\vec{u}_y$ le champ de pesanteur.



PARTIE A : ABSENCE DE FROTTEMENT

Un dispositif approprié empêche le décollage du mobile.

1. Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur $E_{P,pes}$ en fonction de y puis en fonction de θ (la constante d'intégration doit être déterminée !)
2. Par application du théorème de l'énergie mécanique, déterminer l'expression de la valeur minimale v_1 à donner à v_0 pour que le mobile atteigne le point H le plus haut du cercle. Exprimer v_1 en fonction de R et g .
3. Exprimer dans le repère polaire $(C; \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ (à représenter sur un schéma) les vecteurs position, vitesse et accélération du point M .
4. Déterminer, en fonction de m , R , g , θ et $\dot{\theta}^2$, l'expression de la force de réaction $\vec{R}_N$ exercée sur le mobile.
5. Par des considérations énergétiques, déterminer l'expression de $\dot{\theta}^2$ en fonction de g , R , θ et v_0 .
6. En déduire l'expression de la force de réaction $\vec{R}_N$ en fonction de m , R , g , θ et v_0 .

On enlève à présent le dispositif empêchant le décollage du mobile.

7. Montrer que, si $v_0 > v_2$, le cercle entier peut être parcouru sans risquer le décollage. Préciser l'expression de v_2 en fonction de R et g .
8. On suppose dans cette question que $v_0 = \sqrt{6gR}$. Calculer la durée d'un tour

sachant que $\int_0^\pi \frac{du}{\sqrt{2 + \cos(u)}} = 2,34$, $g = 9,80 \text{ m.s}^{-2}$ et $R = 1,00 \text{ m}$.

PARTIE B : PRÉSENCE DE FROTTEMENT

Un dispositif approprié empêche à nouveau tout décollage du mobile, qui est soumis à une force de frottement de norme constante T lors de sa montée.

9. Déterminer l'expression, en fonction de m , v_0 , g , R , T et θ , de la vitesse v du mobile lorsqu'il atteint un point repéré par θ .
10. Donner l'équation vérifiée par l'angle θ_0 définissant le point le plus haut atteint par le mobile.
11. Proposer une expression approchée de θ_0 , en fonction de m , v_0 , R et T , dans le cas de petits angles.

Problème 2 – Capteur à effet Hall (d'après IPhO 2016) (≈ 35 mn)

De nombreux capteurs cachés dans les objets du quotidien (téléphone portable, lave-linge...) utilisent les propriétés du champ magnétique dans leur fonctionnement. Ces capteurs, robustes et peu onéreux, permettent, entre autres, de mesurer des vitesses ou des champs magnétiques, de détecter des pièces métalliques ou encore d'agir comme des mini boussoles. Ils utilisent l'effet Hall, découvert au XIXème siècle par le physicien américain Edwin Herbert Hall. Ces capteurs sont constitués de matériaux conducteurs (métaux ou semi-conducteurs) parcourus par un courant électrique et plongés dans un champ magnétique extérieur.

PRINCIPE DE L'EFFET HALL

1. Rappeler l'expression de la force magnétique de Lorentz $\vec{F}_m$ s'exerçant sur une particule portant la charge électrique q et se déplaçant à une vitesse $\vec{v}$ dans un champ magnétique $\vec{B}$.

Considérons une plaque conductrice parallélépipédique, de longueur L , de largeur a et d'épaisseur b (cf. FIGURE 1). Cette plaque conductrice alimentée par une source de tension continue est parcourue par un courant continu d'intensité $I > 0$ uniformément réparti sur la section $S = a \cdot b$ de la plaque. La conduction électrique est assurée par des porteurs de charge identiques, de charge q et dont le nombre par unité de volume est noté n . En régime établi, on suppose que les porteurs de charge se déplacent tous à la même vitesse $\vec{v} = v\vec{u}_x$ dans la direction (Ox) (avec $v = cste$).

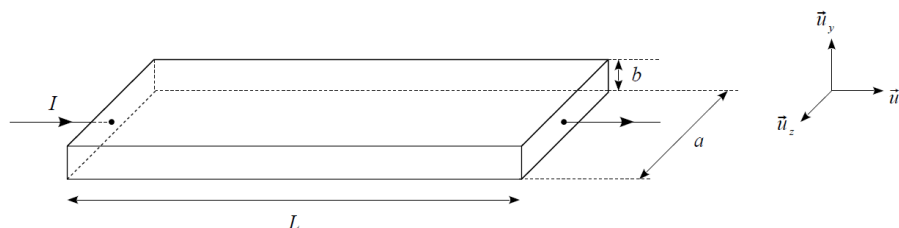


FIGURE 1 : Schéma de la plaque conductrice

2. En exprimant que l'intensité I du courant dans la plaque est le débit de charges électriques à travers la section S , montrer que $I = nqabv$.

ÉTUDE DU RÉGIME TRANSITOIRE

Lorsque la plaque conductrice est placée dans un champ magnétique extérieur uniforme $\vec{B} = B\vec{u}_y$ ($B > 0$) perpendiculaire à la direction du courant (cf. FIGURE 2),

après un bref régime transitoire, on enregistre une différence de potentiel entre les points P_1 et P_2 . Cette tension, notée $U_H = V_{P_1} - V_{P_2}$ est appelée tension de Hall.

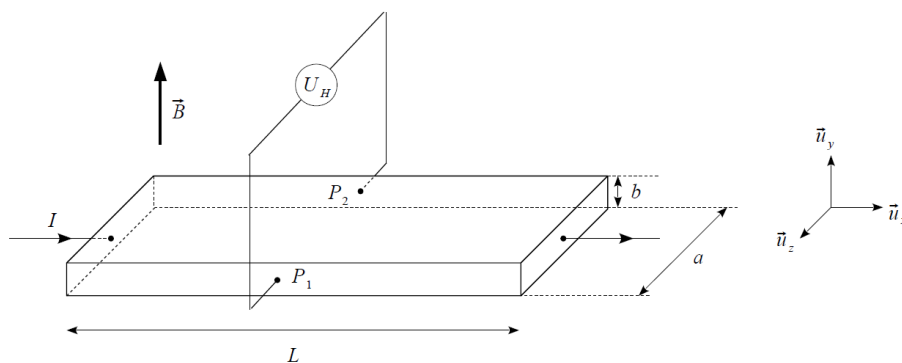


FIGURE 2 : Plaque conductrice placée dans un champ magnétique

- Quelle est l'expression de la force magnétique de Lorentz $\vec{F}_m$ s'exerçant sur un porteur de charge libre se déplaçant dans la plaque en fonction de q , v , B et d'un vecteur unitaire à préciser ? Dans quel sens est-elle dirigée pour des porteurs dont la charge est négative ? positive ?

Dans la suite, on s'intéresse au cas d'un conducteur métallique où les porteurs de charge libres sont des électrons.

- Quel est l'effet de la force magnétique de Lorentz $\vec{F}_m$ sur la trajectoire d'un électron ?

Sous l'effet de cette force, il y a accumulation d'électrons libres sur une face de la plaque et défaut d'électrons libres sur une autre.

- Compléter le schéma de la FIGURE 3 (**en ANNEXE, à rendre avec la copie**), en identifiant ces deux faces par des signes « + » (symbolisant un défaut d'électrons) et des signes « - » (symbolisant une accumulation d'électrons).

Ce déséquilibre est à l'origine de la tension de Hall U_H . La représenter sur le schéma de la FIGURE 3. Quel est le signe de U_H dans le cas d'un conducteur métallique ?

Cette différence de potentiel U_H crée dans la plaque conductrice un champ électrique $\vec{E}_H = E_H \vec{u}_z$ appelé champ de Hall. Représenter le champ électrique $\vec{E}_H$ sur le schéma de la FIGURE 3, en justifiant son sens.

- Sous l'effet du champ électrique de Hall, la force de Lorentz possède également une composante électrique. En ne considérant que le champ électrique de Hall $\vec{E}_H$, donner l'expression de cette composante électrique, notée $\vec{F}_e$. Quel est le sens de cette force par rapport à celui de la force de Lorentz magnétique établie à la question 3 ? Ce sens dépend-il du signe de q ? Justifier.

ÉTUDE DU RÉGIME PERMANENT

Après ce bref régime transitoire, un régime permanent s'établit dans la plaque. Les porteurs de charge libres se trouvent alors animés d'un mouvement rectiligne uniforme, à la vitesse $\vec{v} = v \vec{u}_x$.

- En appliquant le principe fondamental de la dynamique à un porteur de charge libre, établir une relation entre $\vec{E}_H$, $\vec{v}$ et $\vec{B}$.

8. En déduire que la tension de Hall s'écrit sous la forme $U_H = \frac{C_H}{b} IB$ où C_H est la constante de Hall, à exprimer en fonction de n et q . Quel est le signe de C_H en fonction de celui de q ?

APPLICATIONS NUMÉRIQUES

On considère un capteur dont la plaque conductrice est en cuivre. On suppose que chaque atome de cuivre libère un électron de conduction.

Masse molaire atomique du cuivre	$M_{\text{Cu}} = 63,5 \text{ g.mol}^{-1}$
Masse volumique du cuivre	$\rho_{\text{Cu}} = 8,9.10^3 \text{ kg.m}^{-3}$
Nombre d'Avogadro	$N_A = 6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Charge élémentaire	$e = 1,6.10^{-19} \text{ C}$
Champ magnétique	$B = 1,0 \text{ T}$
Dimensions du conducteur	$a = b = 0,10 \text{ mm} \quad L = 1,0 \text{ mm}$
Intensité du courant électrique	$I = 1,0 \text{ A}$

9. En utilisant les données du tableau ci-dessus, calculer la tension de Hall U_H . Commenter.
10. Reprendre le calcul pour un semi-conducteur, comme le germanium, dopé N (les porteurs de charges sont des électrons) pour lequel $n = 7,0.10^{22} \text{ m}^{-3}$. Conclure.

Exercice 3 – Calorimétrie (≈ 20 mn)

On verse dans un calorimètre, de masse équivalente en eau $\mu = 20 \text{ g}$, une masse $m_{\text{eau}} = 400 \text{ g}$ d'eau très froide et on mesure la température qui se stabilise après quelques instants à $\theta_0 = 2,0 \text{ °C}$. On place dans le calorimètre un morceau de fer de masse $m_{\text{Fe}} = 200 \text{ g}$, initialement à la température $\theta_1 = 85,0 \text{ °C}$. On vérifie que le morceau de fer est entièrement recouvert d'eau. On attend que la température se stabilise et on mesure la température finale $\theta_F = 6,4 \text{ °C}$.

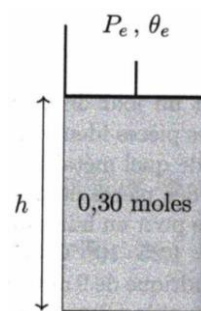
Donnée : Capacité thermique massique de l'eau liquide : $c_{\text{eau}} = 4,18 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$

- Caractériser la nature de la transformation subie par le système complet Σ .
- Écrire le premier principe en faisant intervenir la variation d'enthalpie ΔH_{Σ} .
- Décomposer le système Σ en trois sous-systèmes et déterminer l'expression de la capacité thermique massique du fer c_{Fe} . Effectuer l'application numérique.

Problème 4 – Gaz comprimé (≈ 45 mn)

On considère $n = 0,30 \text{ mol}$ d'un gaz parfait diatomique enfermé à l'intérieur d'un récipient cylindrique vertical, de base circulaire de rayon $a = 5,0 \text{ cm}$, de grande hauteur, fermé sur sa partie supérieure par un piston de masse négligeable supposé se mouvoir verticalement sans frottement. Les parois du cylindre sont diathermes et on suppose que la température du gaz à l'équilibre thermodynamique est égale à la température extérieure $\theta_e = 20 \text{ °C}$.

Le piston est surmonté d'air à la pression $P_e = 1,0 \text{ bar}$.



Données :

- ❖ Nombre d'Avogadro : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
 - ❖ Constante des gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
 - ❖ Accélération de la pesanteur : $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$
1. Déterminer le nombre de particules de gaz enfermé dans le récipient.
 2. Caractériser l'état d'équilibre initial : pression P_1 , température θ_1 , ainsi que la hauteur h_1 occupée par le gaz dans le cylindre (expressions et valeurs numériques).
 3. Calculer la densité particulaire n_1^* .
 4. Déterminer l'énergie interne U_1 du gaz enfermé dans le cylindre sachant que la température de l'expérience correspond à une température usuelle.

À partir de l'état d'équilibre initial (P_1, θ_1, h_1) , on place un corps de masse $m = 10 \text{ kg}$ sur le piston.

5. Caractériser la transformation subie par le gaz. Déterminer les expressions et valeurs numériques de la pression P_2 , de la température θ_2 et de la hauteur h_2 dans l'état d'équilibre final.
6. L'énergie interne a-t-elle varié ? Justifier.
7. Déterminer le travail $W_{1 \rightarrow 2}$ des forces de pression, échangé par le gaz avec le milieu extérieur au cours de la transformation. Commenter son signe.
8. En déduire la quantité de chaleur $Q_{1 \rightarrow 2}$ échangée par le gaz avec le milieu extérieur au cours de la transformation. Commenter son signe.

À partir de l'état d'équilibre initial (P_1, θ_1, h_1) , on ajoute des grains de sable très lentement jusqu'à ce que la masse totale de sable ajouté soit $m = 10 \text{ kg}$, et de façon qu'à tout instant les équilibres mécanique et thermique soient réalisés.

9. Reprendre les questions 5, 6, 7 et 8 en notant (P_3, θ_3, h_3) les grandeurs dans l'état d'équilibre final, $W_{1 \rightarrow 3}$ le travail et $Q_{1 \rightarrow 3}$ la quantité de chaleur.

À partir de l'état d'équilibre initial (P_1, θ_1, h_1) , on place un corps de masse $m = 10 \text{ kg}$ sur le piston. Les parois du cylindre et du piston sont à présent adiabatiques. On mesure $h_4 = 0,86 \text{ m}$ dans l'état d'équilibre final.

10. Qu'est-ce qu'une transformation adiabatique ?
11. Déterminer la pression P_4 et la température θ_4 dans l'état d'équilibre final.
12. Déterminer la variation d'énergie interne $\Delta U = U_4 - U_1$ et le travail $W_{1 \rightarrow 4}$. Commenter.

ANNEXE (à rendre avec la copie)

NOM :

Problème 2 – Question 5

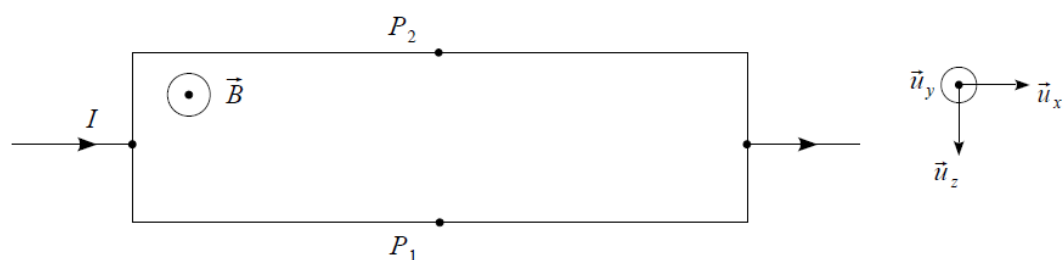


FIGURE 3 : Accumulation de charges sur les faces,
tension de Hall U_H , champ de Hall $\vec{E}_H$